UC00604
PROGRAMAR PARA A WEB
NA VERTENTE FRONTEND (CLIENTE-SIDE)

Marcos Alvarães

Objetivos

Compreender o conceito de HTML semântico.

Identificar as zonas principais de uma página.

Utilizar header, nav, main, section, article e footer.

Transformar uma página simples numa estrutura semanticamente organizada.

O que é HTML semântico?

Até agora, já criamos títulos, parágrafos, listas, ligações e imagens. Nesta sessão o objetivo é organizar esses conteúdos de modo a indicar claramente a função de cada zona da página.

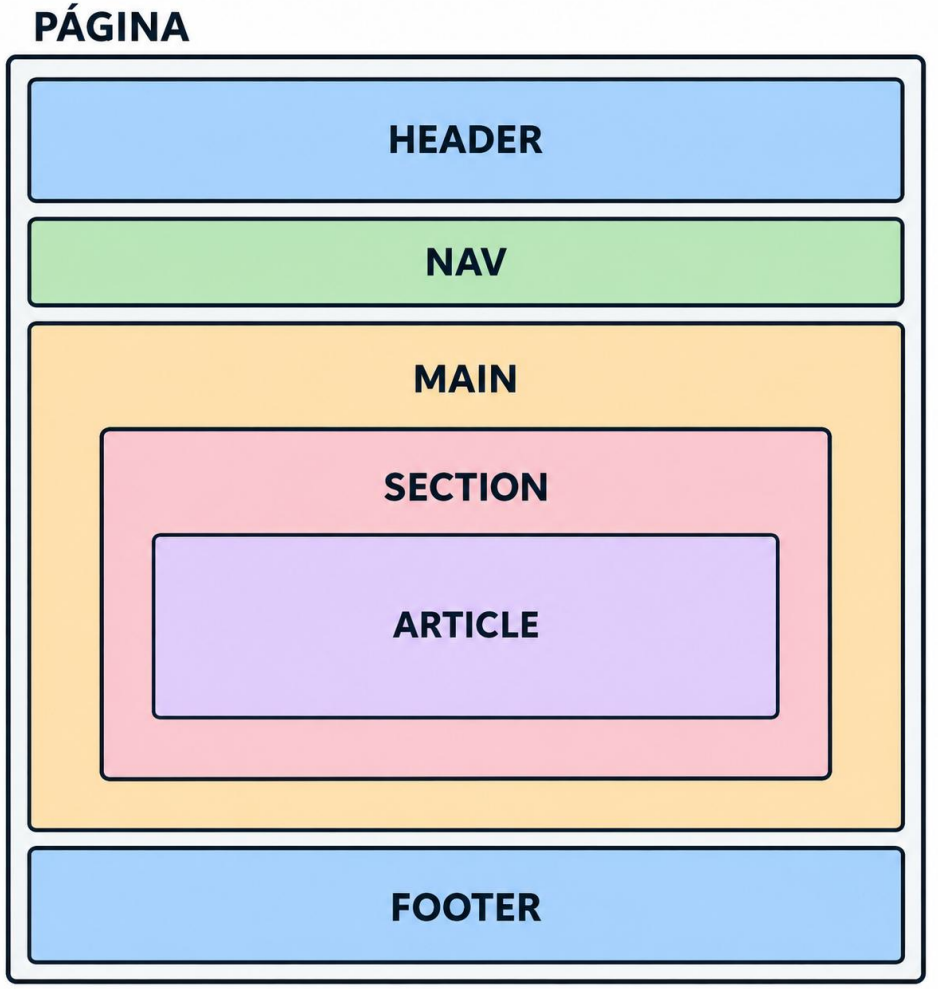
ANALOGIA

Imagine um jornal: cabeçalho, menu/índice, conteúdo principal, secções, artigos e rodapé. Uma página Web pode ser organizada de forma semelhante.

Elementos principais

Elemento	Função introdutória
header	Cabeçalho da página ou de uma secção.
nav	Zona destinada à navegação.
main	Conteúdo principal da página.
section	Agrupa conteúdo relacionado.
article	Conteúdo autónomo, como uma notícia ou artigo.
footer	Rodapé da página ou de uma secção.

Estrutura visual



Exemplo guiado

Exemplo guiado – HTML semântico

Este exemplo mostra como utilizar as principais etiquetas semânticas para estruturar uma página web.

index.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-PT">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Portal da Turma</title>
</head>
<body>

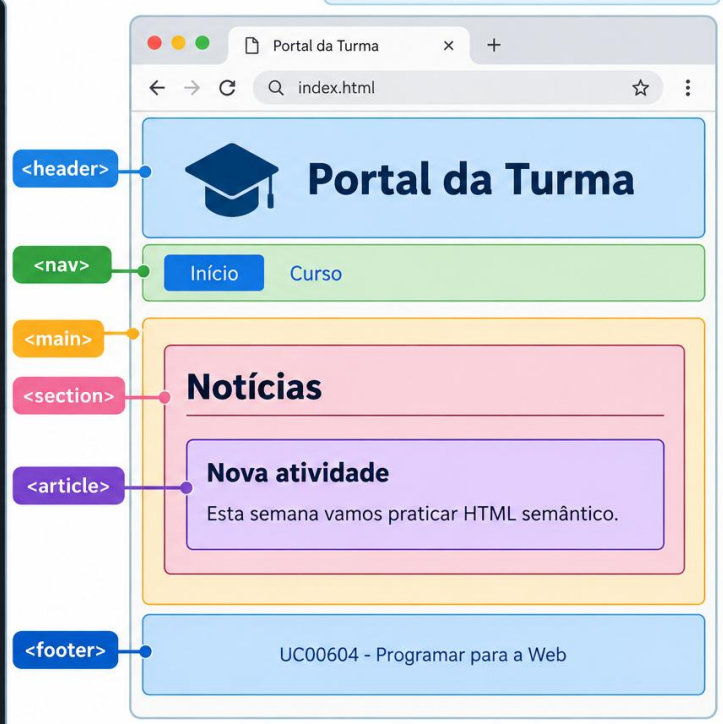
    <header>
        <h1>Portal da Turma</h1>
    </header>

    <nav>
        <a href="index.html">Início</a>
        <a href="curso.html">Curso</a>
    </nav>

    <main>
        <section>
            <h2>Notícias</h2>

            <article>
                <h3>Nova atividade </h3>
                <p>Esta semana vamos praticar
                    HTML semântico.</p>
            </article>
        </section>
    </main>

    <footer>
        <p>UC00604 - Programar para a Web</p>
    </footer>
</body>
</html>
```



Exemplo guiado



Construção de tabelas HTML

Construção de tabelas HTML:

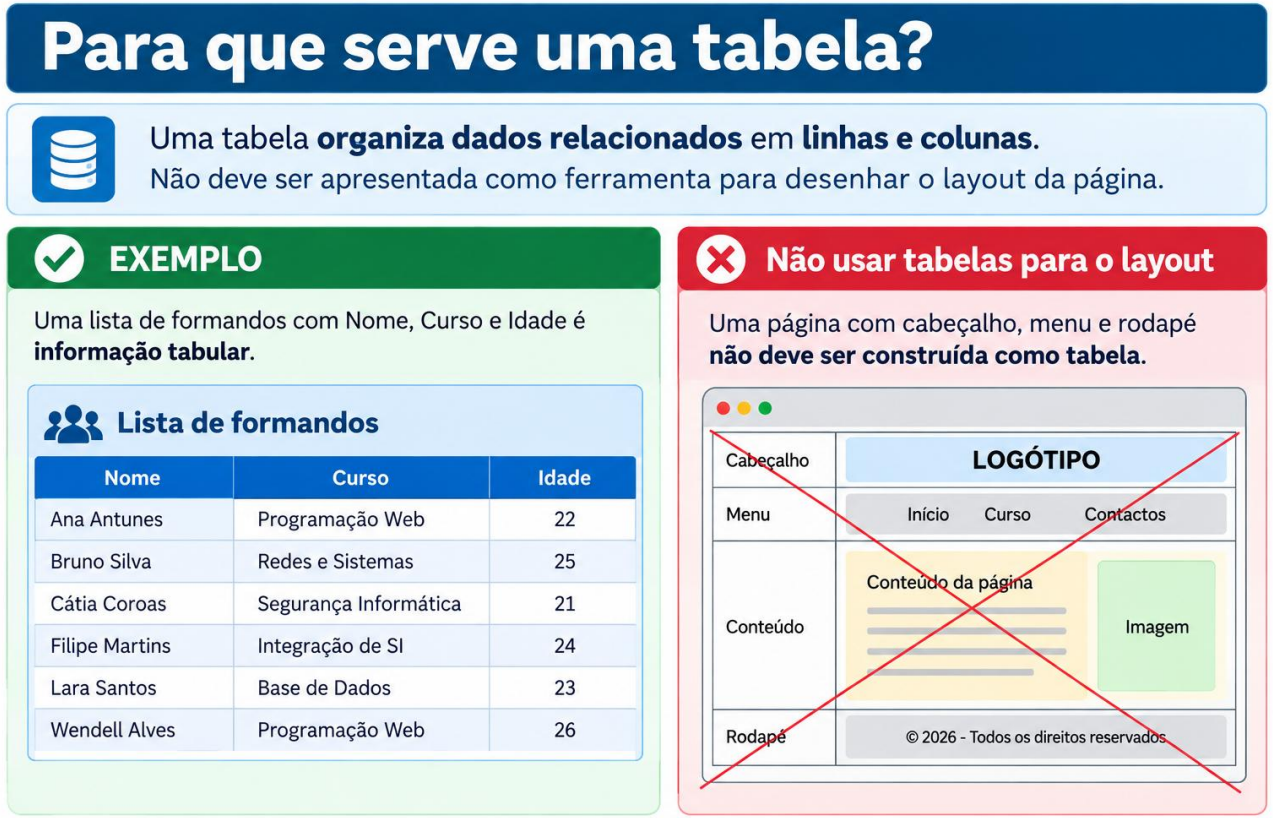
table, tr, th e td.

Objetivos

- Compreender quando uma tabela deve ser utilizada.
- Criar linhas e células.
- Distinguir th de td.
- Construir uma tabela de dados simples.

Para que serve uma tabela?

Uma tabela organiza dados relacionados em linhas e colunas. Não deve ser apresentada como ferramenta para desenhar o layout da página.



Elementos fundamentais

<table> — contém a tabela.

<tr> — cria uma linha (table row).

<th> — célula de cabeçalho.

<td> — célula de dados.

Construção passo a passo



Leitura da estrutura

Vamos contar:

Quantas linhas existem?

Quantas colunas?

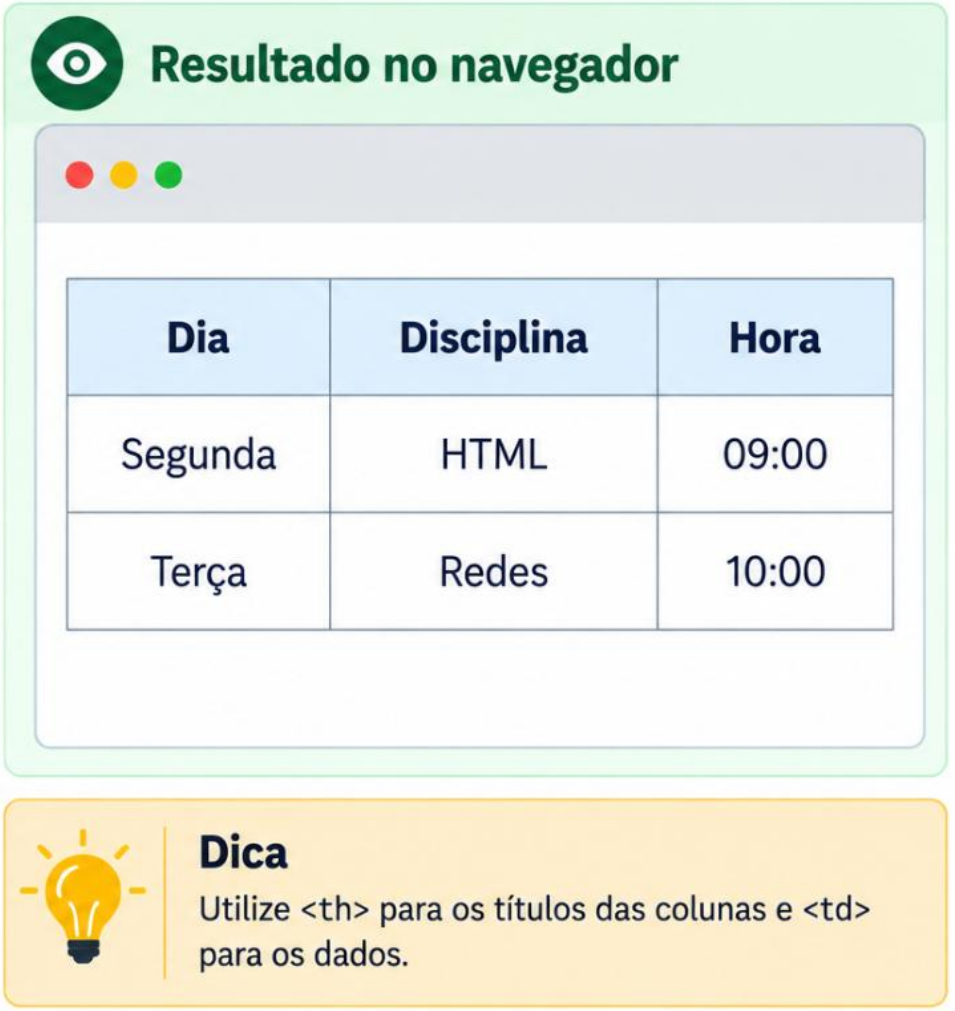
Quantos th?

Quantos td?

Esta leitura ajuda a compreender a relação entre a estrutura do código e os dados.



Exercício — Horário



Exercício — Horário

Exercício – Horário

Crie uma tabela com o horário das aulas.

Código HTML

```html
<table>
    <tr>
        <th>Dia</th>
        <th>Disciplina</th>
        <th>Hora</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>Segunda</td>
        <td>HTML</td>
        <td>09:00</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Terça</td>
        <td>Redes</td>
        <td>10:00</td>
    </tr>
</table>
```

Resultado no navegador

Dia	Disciplina	Hora
Segunda	HTML	09:00
Terça	Redes	10:00

Dica

Utilize <th> para os títulos das colunas e <td> para os dados.

Exercício autónomo

ENUNCIADO

Crie uma tabela denominada «Equipamentos da sala» com as colunas Equipamento, Quantidade e Estado.

Insira pelo menos quatro linhas de dados.

ERROS FREQUENTES

Criar td fora de tr;

Criar linhas com números diferentes de células sem intenção;

Confundir th com td;

Esquecer o fecho da tabela.

Exercício autónomo

Exercício autónomo

Crie a tabela «Equipamentos da sala».

ENUNCIADO

Crie uma tabela denominada **«Equipamentos da sala»** com as colunas **Equipamento**, **Quantidade** e **Estado**. Insira pelo menos quatro linhas de dados.

Exemplo de código HTML

```html
<table>
    <tr>
        <th>Equipamento</th>
        <th>Quantidade</th>
        <th>Estado</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>Computador</td>
        <td>16</td>
        <td>Funcional</td>
    </tr>
    <!-- Mais linhas de dados aqui -->
</table>
```

Resultado no navegador

Equipamentos da sala

Equipamento	Quantidade	Estado
Computador	16	Funcional
Projetor	1	Funcional
Impressora	1	Em manutenção
Access Point	1	Funcional

colspan, rowspan e organização de dados

Utilização de colspan e rowspan e organização de dados tabulares.

Objetivos

- Compreender a combinação de células.
- Utilizar colspan para ocupar várias colunas.
- Utilizar rowspan para ocupar várias linhas.
- Interpretar tabelas antes de escrever o código.

Colspan


colspan
colspan indica que uma célula deve ocupar o espaço correspondente a mais do que uma coluna.
Código HTML
<table>
<tr>
<th colspan="3">Contactos da Turma</th>
</tr>
<tr>
<th>Nome</th>
<th>Email</th>
<th>Localidade</th>
</tr>
</table>
Resultado no navegador
Contactos da Turma
Nome
Email
Localidade
Como explicar
Se a tabela tem três colunas e queremos um título que atravesse as três, usamos colspan="3".
Coluna 1
Coluna 2
Coluna 3
3 colunas
Contactos da Turma
3 colunas

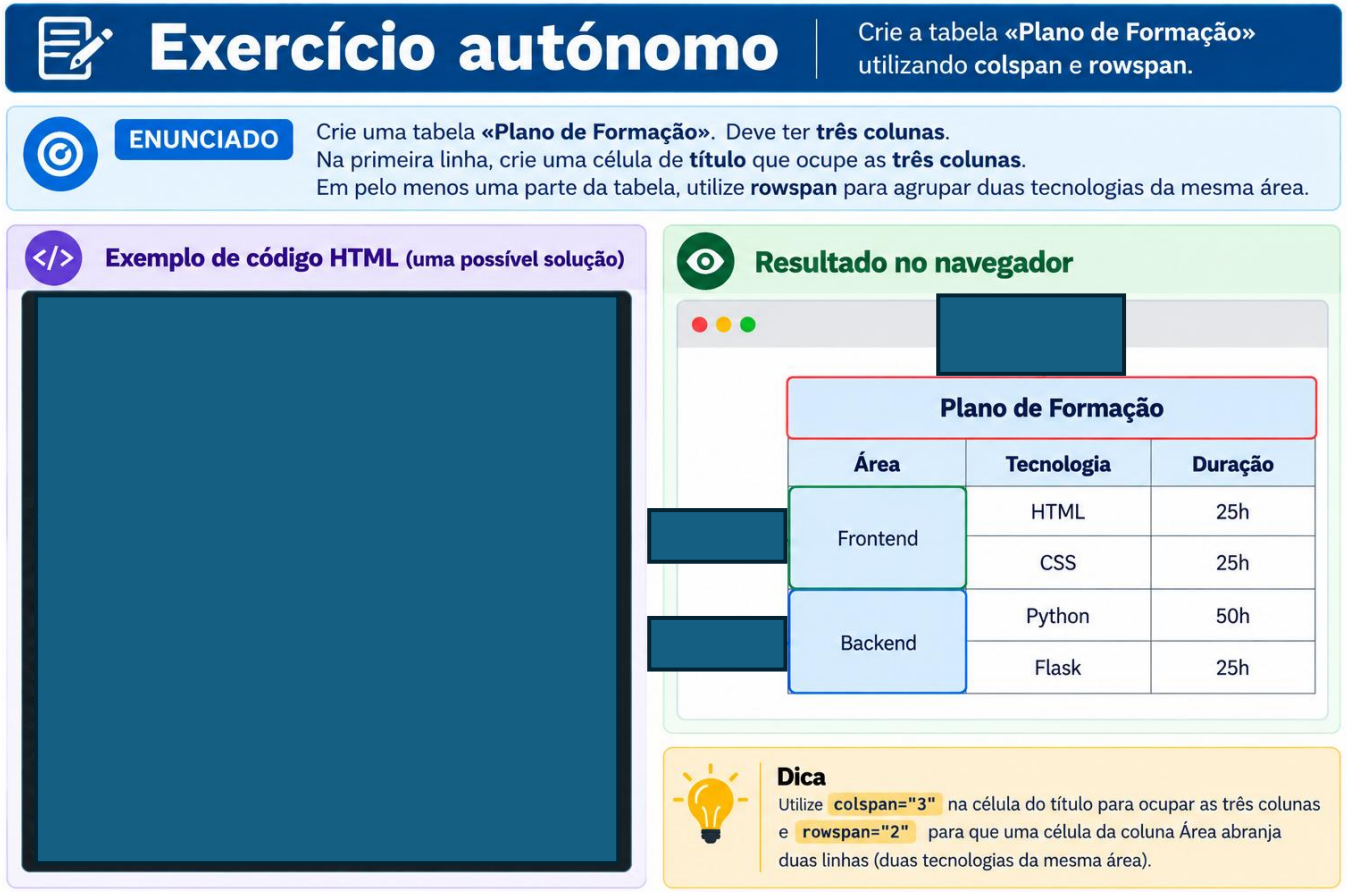
rowspan


rowspan
rowspan indica que uma célula ocupa mais do que uma linha.
Código HTML
<table>
<tr>
<th>Área</th>
<th>Tecnologia</th>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Frontend</td>
<td>HTML</td>
</tr>
<tr>
<td>CSS</td>
</tr>
</table>
Resultado no navegador
Área
Tecnologia
Frontend
HTML
CSS
Como funciona
A célula "Frontend" ocupa duas linhas, por isso usamos rowspan="2".
Área
Tecnologia
Frontend
HTML
2 linhas
CSS
Área
Tecnologia
Frontend
HTML
CSS

Estratégia para iniciantes



Exercício autónomo



Exercício autónomo (res.)

Exercício autónomo

Crie a tabela **«Plano de Formação»** utilizando **colspan** e **rowspan**.

ENUNCIADO

Crie uma tabela **«Plano de Formação»**. Deve ter **três colunas**.
Na primeira linha, crie uma célula de **título** que ocupe as **três colunas**.
Em pelo menos uma parte da tabela, utilize **rowspan** para agrupar duas tecnologias da mesma área.

Exemplo de código HTML (uma possível solução)

```html
<table>
  <tr>
    <th colspan="3">Plano de Formação</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>Área</th>
    <th>Tecnologia</th>
    <th>Duração</th>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="2">Frontend</td>
    <td>HTML</td>
    <td>25h</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>CSS</td>
    <td>25h</td>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="2">Backend</td>
    <td>Python</td>
    <td>50h</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Flask</td>
    <td>25h</td>
  </tr>
</table>
```

Resultado no navegador

colspan="3"

Plano de Formação		
Área	**Tecnologia**	**Duração**
Frontend (rowspan="2")	HTML	25h
	CSS	25h
Backend (rowspan="2")	Python	50h
	Flask	25h

Dica

Utilize `colspan="3"` na célula do título para ocupar as três colunas e `rowspan="2"` para que uma célula da coluna Área abranja duas linhas (duas tecnologias da mesma área).

Introdução aos formulários HTML

Introdução aos formulários HTML e aos elementos form, label e input.

Objetivos

- Compreender para que serve um formulário.
- Utilizar form para agrupar campos.
- Associar label e input.
- Criar os primeiros campos de texto.

O que é um formulário?

Um formulário permite ao utilizador introduzir informação. Exemplos:

login, inscrição, contacto, pesquisa ou criação de uma conta.

LIGAÇÃO AO DIA A DIA

Preencher formulários na Web:

compras online, marcações, redes sociais, email, portais públicos ou candidaturas.

Primeiro formulário

<form> agrupa os controlos do formulário.

<label> identifica o que deve ser introduzido.

<input> cria um campo de entrada.



Melhorar a associação label/input

for="nome" na label aponta para o id="nome" do campo.

id identifica o elemento na página.

name dá um nome ao dado do campo, importante quando o formulário for processado.



Formulário guiado

Interessa compreender a estrutura do formulário.

Os diferentes tipos de input serão trabalhados na sessão seguinte;

não é necessário antecipá-los todos.



Exercício autónomo

ENUNCIADO

Crie uma página «Ficha do Formando» com um formulário contendo três campos de texto:

Nome, Curso e Localidade.

Cada campo deve ter label, id e name coerentes.

Exercício autónomo (res.)



Desafio Integrador

Criar uma pequena página denominada «Portal da Formação», integrando os conhecimentos das sessões anteriores e reutilizando conteúdos dos blocos anteriores.

Requisitos

- Utilizar header, nav, main, section, article e footer.
- Criar uma navegação com pelo menos três hiperligações.
- Incluir uma tabela de formandos ou equipamentos.
- Utilizar colspan ou rowspan pelo menos uma vez.
- Incluir um formulário simples com Nome, Curso e Localidade.
- Utilizar títulos, parágrafos, listas e pelo menos uma imagem já estudados anteriormente.
- Testar todos os caminhos e ligações no browser.

Desafio Integrador

Uma possível solução

Código HTML

Resultado no navegador



Desafio Integrador (res.)

Uma possível solução

Código HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-PT">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Portal da Formação</title>
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Portal da Formação</h1>
        <p>Aprender hoje, construir o amanhã!</p>
    </header>

    <nav>
        <a href="index.html">Início</a> |
        <a href="formandos.html">Formandos</a> |
        <a href="recursos.html">Recursos</a> |
        <a href="seguranca.html">Segurança</a> |
        <a href="contactos.html">Contactos</a>
    </nav>

    <main>
       <section>
        <h2>Bem-vindo ao Portal da Formação!</h2>
          <p>Este portal foi criado para apoiar a formação em Tecnologias
          e Programação de Sistemas de Informação, reunindo conteúdos,
          recursos e informações úteis para todos os formandos.</p>
         <img src="imagens/formacao.jpg" alt="Formação" width="400">
    </section>

    <section>
        <h2>Lista de Formandos</h2>
        <table border="1">
            <tr>
                <th>Área</th>
                <th>Tecnologia</th>
                <th>Formandos</th>
            </tr>
            <tr>
                <td rowspan="2">Programação Web</td>
                <td>HTML</td>
                <td>Ana Antunes, Ana Freitas, Cátia Coroas</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>CSS</td>
                <td>Fábio Maia, Filipe Silva</td>
            </tr>
            <tr>
                <td rowspan="2">Redes e Sistemas</td>
                <td>Redes Locais</td>
                <td>Lara Martins, Wendell Alves</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Segurança</td>
                <td>Pedro Santos, Ricardo Almeida</td>
            </tr>
        </table>
    </section>

    <section>
        <h2>Inscreve-te na nossa formação</h2>
        <form>
          <p>
            <label for="nome">Nome:</label><br>
            <input type="text" id="nome" name="nome">
          <p>
            <label for="curso">Curso:</label><br>
            <input type="text" id="curso" name="curso">
          <p>
            <label for="localidade">Localidade:</label><br>
            <input type="text" id="localidade" name="localidade">
          </p>
          <input type="submit" value="Enviar">
    </form>
</main>
<footer>
    <p>Portal da Formação – IEFP</p>
</footer>
```

Resultado no navegador

